

PS-04 · Kern-Hülle-Modell und Streuversuch

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 8 — Atombau und Ordnung der Elemente, S. 97–108. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Aufgabe 1

Ein Atom von Eisen hat die Ordnungszahl 26 und 30 Neutronen. Wie groß ist die Massenzahl?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Methan (CH₄).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 4 MgO?

Aufgabe 4

Eine Probe von 250 g enthält 25 % eines Elements. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Kern-Hülle-Modell und Streuversuch“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

82 187,5 g 56 16 g/mol 62,5 g 8 14 g/mol 2

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $26 + 30 = 56$
2. $M(\text{CH?}) = 16 \text{ g/mol}$
3. $4 \cdot 2 = 8 \text{ Atome}$
4. $1 \% = 2,5 \text{ g} \rightarrow 25 \% = 62,5 \text{ g}$